

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

По дисциплине «Техническое зрение»
на тему: «Сегментация изображений»

Студент:
Охрименко Ева ИСУ 409290

Преподаватель:
Шаветов Сергей Васильевич

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Цель работы	2
2	Task. Бинаризация.	2
2.1	Бинаризация по двойному диапазону	2
2.2	Автоматическая бинаризация	3
2.3	Бинаризация. Вычисление оптимального t	4
2.4	Бинаризация. Вычисление t методом Отсу	5
3	Task. Сегментация лица. (Не)питерская расчлененка	6
4	Task. Сегментация методом $k - means$	7
5	Вывод	9

1 Цель работы

Освоение основных способов сегментации изображений на семантические области.

2 Task. Бинаризация.

2.1 Бинаризация по двойному диапазону

Итак, в этом задании нужно сделать бинаризацию, воспользовавшись формулой:

$$I_{\text{new}}(x, y) = \begin{cases} 0, & I(x, y) \leq t_1, \\ 1, & t_1 < I(x, y) \leq t_2, \\ 0, & I(x, y) > t_2 \end{cases}$$

где I - исходное изображение, I_{new} - бинаризованное. За t_i берутся пороги бинаризации. Напишу функцию, которая делает бинаризацию изображения:

```
1 def binarizazia(image, t1, t2):  
2     imageGray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
3     roi = np.uint8((imageGray >= t1) & (imageGray <= t2)) * 255  
4     return roi
```

Листинг 1: Бинаризация по двойному диапазону

Применим эту функцию к этой картинке:



Рис. 1: Исходный торт

бинаризация по двойному диапазону



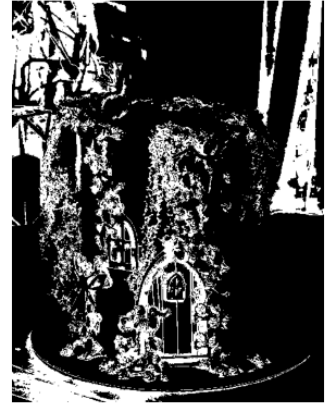
(a) $t_1 = 0, t_2 = 100$

бинаризация по двойному диапазону



(b) $t_1 = 100, t_2 = 200$

бинаризация по двойному диапазону



(c) $t_1 = 50, t_2 = 100$

Рис. 2: Бинаризация по двойному диапазону для разных t

Получается отчерно-белила картинку по разным пороговым значениям.

2.2 Автоматическая бинаризация

В этом задании нужно найти порог бинаризации как среднее арифметическое между максимальной интенсивностью и минимальной:

$$t = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{2}$$

Вот код:

```
1 def binarizazia(image, t1, t2):  
2     imageGray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
3     roi = np.uint8((imageGray >= t1) & (imageGray <= t2)) * 255  
4     return roi
```

Листинг 2: Бинаризация t

В расчетах получилось $t = 127.5$. Применяем к моей картинке такую бинаризацию:

автоматическая бинаризация t = среднее арифметическое



Рис. 3

2.3 Бинаризация. Вычисление оптимального t

Итак, в этом задании мне нужно найти оптимальное t по формулам на основе модуля градиента яркости каждого пикселя. Для этого сначала вычисляем модуль градиента в каждой точке (x, y) :

$$G(x, y) = \max \{|I(x+1, y) - I(x-1, y)|, |I(x, y+1) - I(x, y-1)|\}$$

затем вычисляем оптимальный порог t :

$$t = \frac{\sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} I(x, y) G(x, y)}{\sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} G(x, y)}$$

Вот такая функция у меня получилась:

```
1 def binarizaziaOptimizeT(image):
2     image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
3     gradX = np.abs(image[2:, 1:-1] - image[:-2, 1:-1])
4     gradY = np.abs(image[1:-1, 2:] - image[1:-1, :-2])
5     G = np.zeros_like(image, dtype=np.float32)
6     G[1:-1, 1:-1] = np.maximum(gradX, gradY)
7     numerator = np.sum(image * G)
8     denominator = np.sum(G)
9     t = numerator / denominator if denominator != 0 else 0.0
10
11     _, result = cv2.threshold(image, t, 255, cv2.THRESH_BINARY)
12     return result
```

Листинг 3: оптимальное t

Оптимальное t получилось 118.39. Посмотрим на бинаризованный рисунок:



Рис. 4

2.4 Бинаризация. Вычисление t методом Отсу

И наконец вычислим t методом Отсу. Для этого

$$\omega_1(k) = \sum_{s=0}^k p_s, \quad \omega_2(k) = \sum_{s=k+1}^L p_s$$

$$\mu_1(k) = \frac{\sum_{s=0}^k s \cdot p_s}{\omega_1(k)}, \quad \mu_2(k) = \frac{\sum_{s=k+1}^L s \cdot p_s}{\omega_2(k)}$$

$$\sigma_b^2(k) = \omega_1(k)\omega_2(k)(\mu_1(k) - \mu_2(k))^2$$

$$t = \arg \max_k \sigma_b^2(k)$$

Теперь напишем код, который все это делает:

```

1 def binarizaziaStatisticNetodOzy(image):
2     image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
3     hist = cv2.calcHist([image], [0], None, [256], [0, 256])
4     hist = hist.flatten()
5     N = image.size
6     p_i = hist / N
7     sigmaMax = t = 0
8     for k in range(1, 256):
9         w1 = np.sum(p_i[:k+1])
10        w2 = 1 - w1
11        if w1 < 1e-10 or w2 < 1e-10:
12            continue
13        mu1 = np.sum(np.arange(k+1) * p_i[:k+1]) / w1

```

```

14     mu2 = np.sum(np.arange(k+1, 256) * p_i[k+1:]) / w2
15     sigmaQuad = w1 * w2 * (mu1 - mu2)**2
16     if sigmaQuad > sigmaMax:
17         sigmaMax = sigmaQuad
18         t = k
19     _, result = cv2.threshold(image, t, 255, cv2.THRESH_BINARY)
20     return result

```

Листинг 4: Метод Отсу

Этим методом t получилось 117. Посмотрим на бинаризованный рисунок:

вычисление порога методом Оцу и бинаризация



Рис. 5

3 Task. Сегментация лица. (Не)питерская расчлененка

В этом задании я воспользуюсь сегментацией изображений по принципу Вебера

$$W(I) = \begin{cases} \frac{20-12I}{88}, & 0 \leq I \leq 88, \\ 0.002(I - 88)^2, & 88 < I \leq 138, \\ \frac{7(I-138)}{117} + 13, & 138 < I \leq 255. \end{cases}$$

Алгоритм заключается в том, чтобы найти несколько похожих по интенсивности классов пикселей и наделить похожие пиксели из одного класса одним цветом.

Было сложно, но я написала такие две функции:

```

1 def weber(i):
2     if 0 <= i <= 88:
3         return 20 - (12 * i) / 88
4     elif 88 < i <= 138:
5         return 0.002 * (i - 88)**2
6     elif 138 < i <= 255:
7         return 7 * (i - 138) / 117 + 13
8     else:
9         return 0
10
11 def segment(image):

```



```

12 image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
13 segmented = image.copy()
14 n = 0
15 iN = 0
16 while iN <= 255:
17     w = weber(iN)
18     upperBound = min(iN + w, 255)
19     mask = (image >= iN) & (image <= upperBound)
20     segmented[mask] = min(n * 30, 255)
21     iN = upperBound + 1
22     n += 1
23     if upperBound == 255:
24         break
25 return segmented

```

Листинг 5: Сегментация по Веберу

Зададим исходное и получившееся изображения:



(a) Исходное изображение



(b) Полученное изображение

Рис. 6: Сегментация по Веберу

Можно наблюдать недовольного автора и недовольно-сегментированного. Сегментация прошла успешно, даже лицо в крапинку получилось, хотя на исходной фотографии веснушки слабозаметны.

4 Task. Сегментация методом $k - means$

Метод k -средних — это алгоритм кластеризации, который делит данные на k кластеров. Алгоритм работает следующим образом:

1. Сначала случайным образом выбираются k (хотя не совсем случайным, в моем коде это передаваемый в функцию параметр) центров кластеров.

2. Каждый объект (пиксель изображения) присваивается ближайшему центру.
3. Затем пересчитываются новые центры кластеров как среднее значение объектов в каждом кластере.
4. Шаги 2 и 3 повторяются до тех пор, пока центры кластеров не перестанут изменяться.

Напишу функцию для этого метода:

```
1 def kMeans(image, k):
2     image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
3     imageLab = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2Lab)
4     L, a, b = cv2.split(imageLab)
5     ab = np.stack((a.flatten(), b.flatten()), axis=1)
6     kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=3)
7     labels = kmeans.fit_predict(ab)
8     labels_2D = labels.reshape(image.shape[:2])
9     segmentedImages = []
10    for i in range(k):
11        mask = (labels_2D == i)
12        segment = np.zeros_like(image)
13        segment[mask] = image[mask]
14        segmentedImages.append(segment)
15    return segmentedImages
```

Листинг 6: Сегментация k — *means*

Посмотрим, что получилось для этой картинки:



Рис. 7: Яблочки

И для разных значений k :

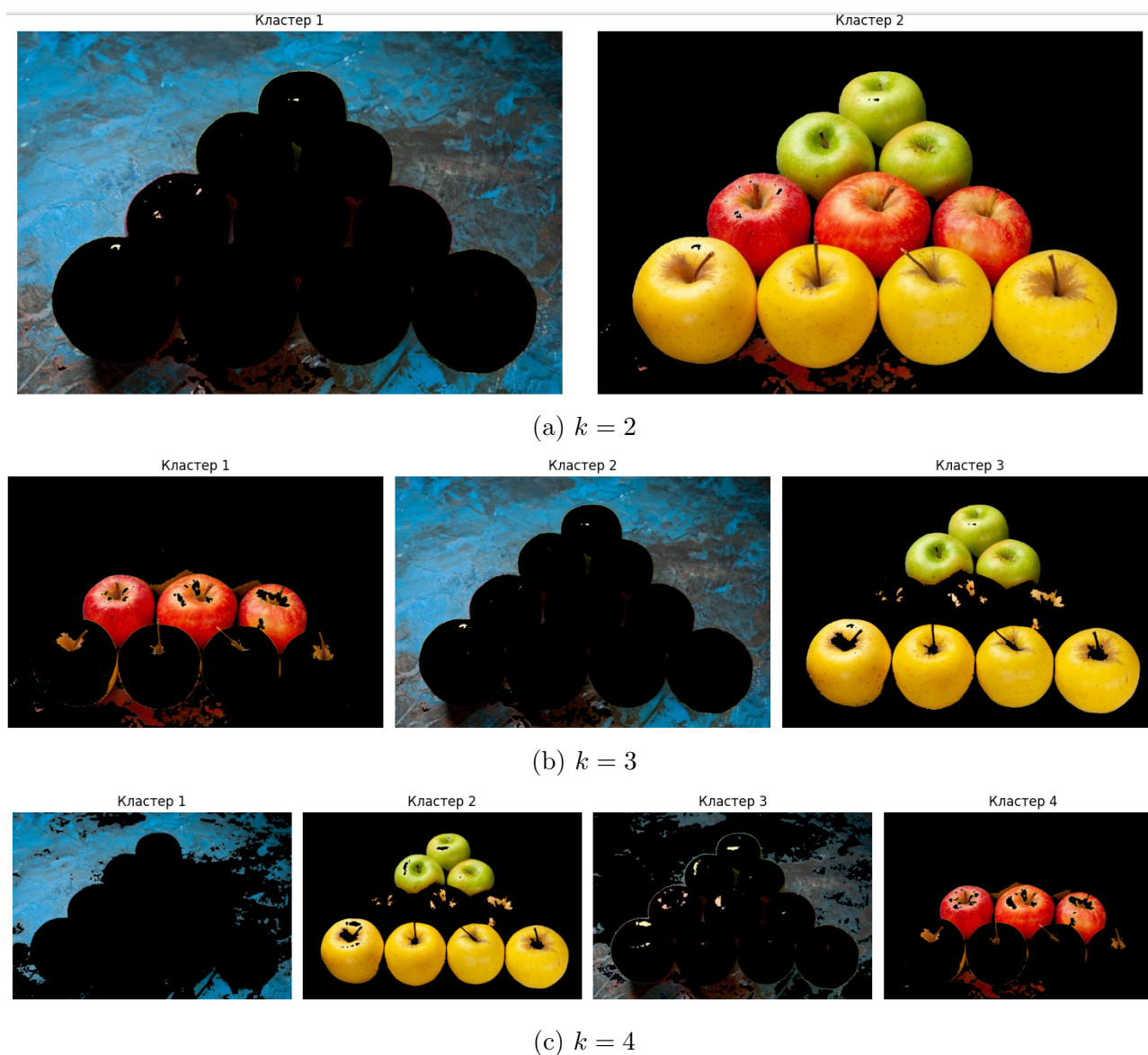


Рис. 8: Сегментация методом $k - means$

Все успешно сегментируется на похожие цвета.

5 Вывод

Работа показала, что для разных задач стоит использовать соответствующие методы. Автоматические алгоритмы (Оцу, K-means) особенно удобны благодаря минимальным требованиям к настройкам. Полученные навыки можно применять для решения практических задач в области обработки изображений.

Почти все задачи выполнены, поставленные цели достигнуты. Результаты работы демонстрируют эффективность изученных методов сегментации. [GitHub](#).